

מערכות ערוצים (תחביר)

גרא וייס
המחלקה למדעי המחשב
אוניברסיטת בן-גוריון





לחיצת יד (handshaking)



עבור שתי מערכות מעברים:

$$TS_i = \langle S_i, Act_i, \rightarrow_i, I_i, AP_i, L_i \rangle \text{ for } i = 1, 2$$

ו- $H \subseteq Act_1 \cup Act_2$ נגדיר מערכת מצבים ע"י שזירה:

$$TS_1 |||_H TS_2 = \langle S_1 \times S_2, Act_1 \cup Act_2, \rightarrow, I_1 \times I_2, AP_1 \cup AP_2, L \rangle$$

באשר $L(\langle s_1, s_2 \rangle) = L_1(s_1) \cup L_2(s_2)$ ויחס המעברים $\rightarrow$ מוגדר ע"י כללי ההסק:

שזירה עבור $\alpha \notin H$



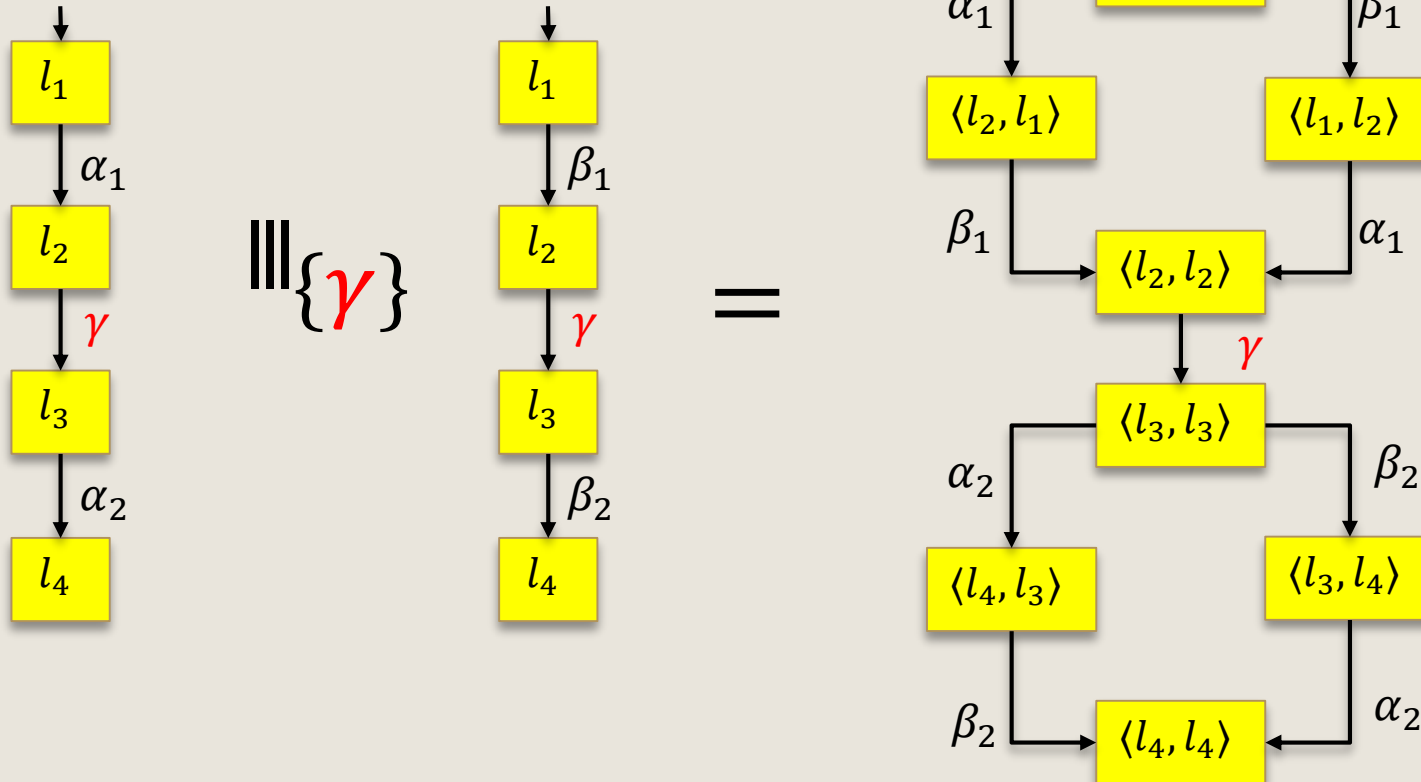
$$\frac{s_1 \xrightarrow{\alpha}_1 s'_1}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s'_1, s_2 \rangle} \quad \frac{s_2 \xrightarrow{\alpha}_2 s'_2}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s_1, s'_2 \rangle}$$

לחיצת יד עבור $\alpha \in H$



$$\frac{s_1 \xrightarrow{\alpha}_1 s'_1 \quad s_2 \xrightarrow{\alpha}_2 s'_2}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s'_1, s'_2 \rangle}$$

דוגמה: לחיצת יד בין תהליכים

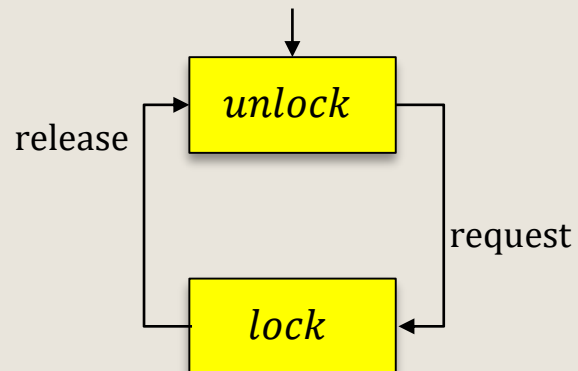


הסימון $\equiv_H$ אומר שמערכות המעברים
מבצעות את הפעולות ב- H ביחד

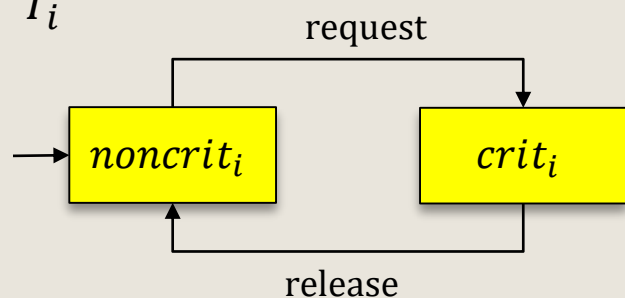
דוגמה: חסימה הדדית באמצעות בורר



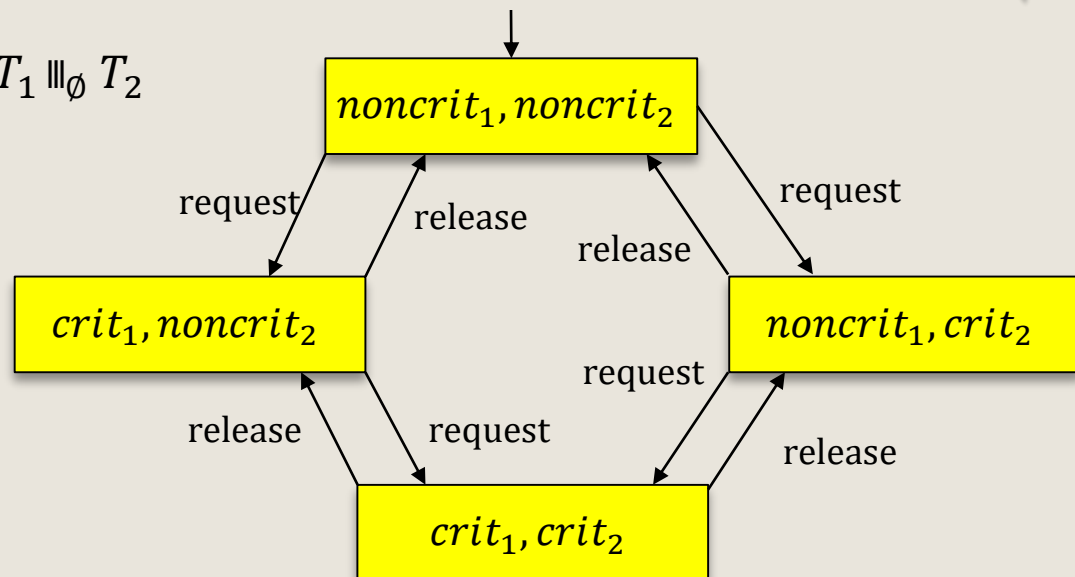
Arbiter



T_i

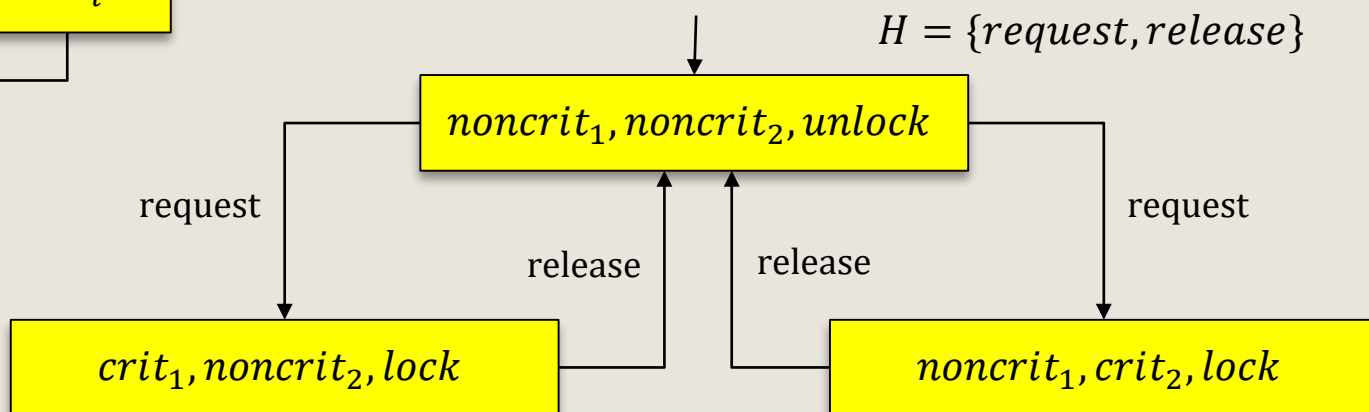


$T_1 \parallel_{\emptyset} T_2$

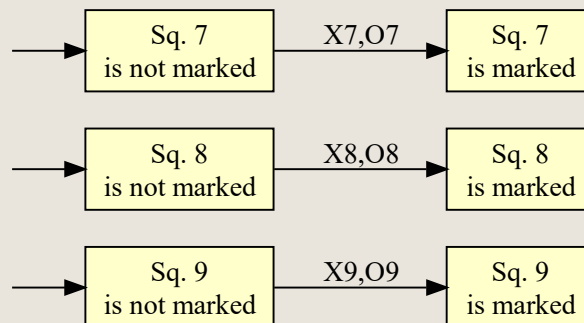
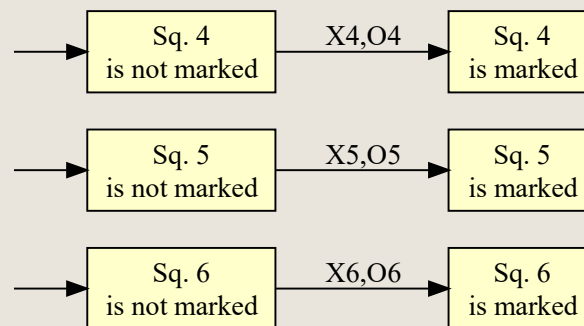
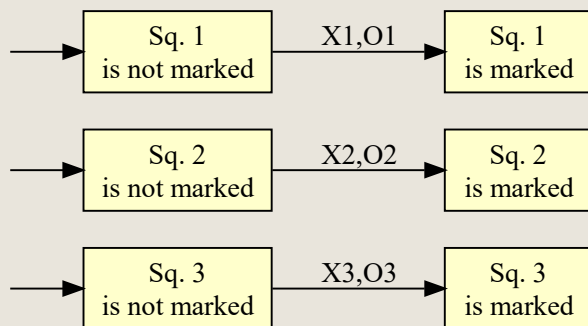
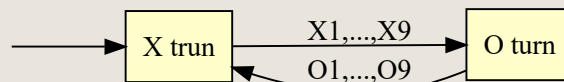


$(T_1 \parallel_{\emptyset} T_2) \parallel_H \text{Arbiter}$

$H = \{\text{request}, \text{release}\}$



דוגמה: חוקי משחק



כמה מצבים נגישים יש במערכת הזאת? כמה ריצות?



מקרה פרטי

הסימון שהשתמשנו בו בתחילת הדרך לסמן
שזירה מקבילית בלי פעולות משותפות מתאים
לסימון החדש:

$$TS_1 \parallel TS_2 = TS_1 \parallel_{\emptyset} TS_2$$

אם לא כתוב כלום צריך להיות ברור מההקשר אם
מתכוונים ל- $H = \emptyset$ או ל- $H = Act_1 \cap Act_2$



אסוציאטיביות?

באופן כללי, יכול להיות, אם $H \neq H'$:

$$TS_1 \parallel_H (TS_2 \parallel_{H'} TS_3) \neq (TS_1 \parallel_H TS_2) \parallel_{H'} TS_3$$

דוגמה: המערכת "חסימה הדדית באמצעות בורר" שראינו קודם

לעומת זאת:

עבור קבוצה H קבועה, האופרטור $\parallel_H$ אסוציאטיבי

בפרט, עבור $H \subseteq Act_1 \cap \dots \cap Act_n$

$$TS_1 \parallel_H TS_2 \parallel_H \dots \parallel_H TS_n$$

מסמן שידור סימולטני (broadcast).



סיכום ביניים: מקביליות ותקשורת בין משימות

- שלב א': תהליכים הרצים לגמרי במקביל

- שלב ב': צריך מנגנון תקשורת $\Leftarrow$ **משתנים משותפים**

- שלב ג': אם התהליכים מבזרים אין זיכרון משותף $\Leftarrow$ **מנגנון שליחת הודעות**



- העברת הודעות **מסונכרנת** (handshaking)

- העברת הודעות **אסינכרונית דרך תורים** (channel communication)



ערוצים (channels)

- קבוצת הערוצים: $C \in Chan$
- ערוצים הם חוצצים מסוג ראשון-נכנס-ראשון-יוצא (FIFO)
- לערוצים יש סוג (מחזיקים הודעות שתחום ערכיהן הוא $dom(C)$)
- קיבולת הערוץ (channel capacity) = מספר הודעות מקסימאלי
- אם $cap(C) \in \mathbb{N}$ הערוץ בעל קיבולת סופית
- אם $cap(C) = \infty$ הערוץ בעל קיבולת אינסופית
- אם $cap(C) > 0$ יש "השהיה" בין שליחה לקבלת ההודעה
- אם $cap(C) = 0$ מתבצעת לחיצת ידיים (handshaking)



סוגי מעברים

$$l \xrightarrow{g : \alpha} l'$$

פעולה מקומית

$$l \xrightarrow{g : C!v} l'$$

שליחת הודעה

$$l \xrightarrow{g : C?x} l'$$

קבלת הודעה



הגדרה: תחביר למערכת ערוצים

- גרף תוכנית מעל $\langle Var, Chan \rangle$ הוא

$$PG = \langle Loc, Act, \models, Effect, \rightarrow, Loc_0, g_0 \rangle$$

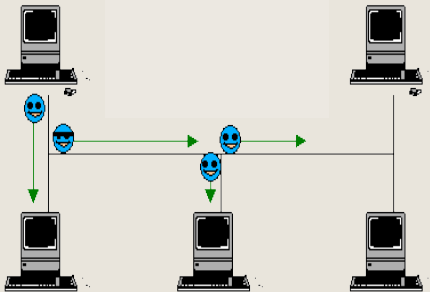
כשכל הרכיבים, פרט ליחס המעברים, מוגדרים כמו בגרף תוכנית רגיל (מעל Var) ויחס המעברים הוא קבוצה מהצורה (ההבדל מודגש באדום):

$$\rightarrow \subseteq Loc \times Cond(Var) \times (Act \cup Comm) \times Loc$$

- מערכת ערוצים מעל $\langle Var_1 \cup \dots \cup Var_n, Chan \rangle$

$$CS = [PG_1 \mid \dots \mid PG_n]$$

עבור גרפי תוכנית PG_i מעל $\langle Var_i, Chan \rangle$





סוגי תקשורת שונים



• העברת הודעות סינכרונית

• אם $cap(C) = 0$ אפשר לבצע $l_i \xrightarrow{C!e} l'_i$ רק ביחד עם $l_j \xrightarrow{C?x} l'_j$

• אפקט הפעולה: כמו ההשמה $x := value(e)$



• העברת הודעות אסינכרונית

• אם $cap(C) > 0$ אפשר לבצע $l_i \xrightarrow{C!e} l'_i$ רק אם מספר ההודעות ב C קטן מ $cap(C)$

• אפשר לבצע $l_j \xrightarrow{C?x} l'_j$ רק אם התור של C אינו ריק

• אפקט הפעולה: הערך הראשון בתור מושם ב- x



פעולות תקשורת

סימון	תנאי הפעלה	אפקט
$C!e$	C אינו מלא	$Enqueue(C, value(e))$
$C?x$	C אינו ריק	$\langle x := Front(C); Dequeue(C) \rangle$





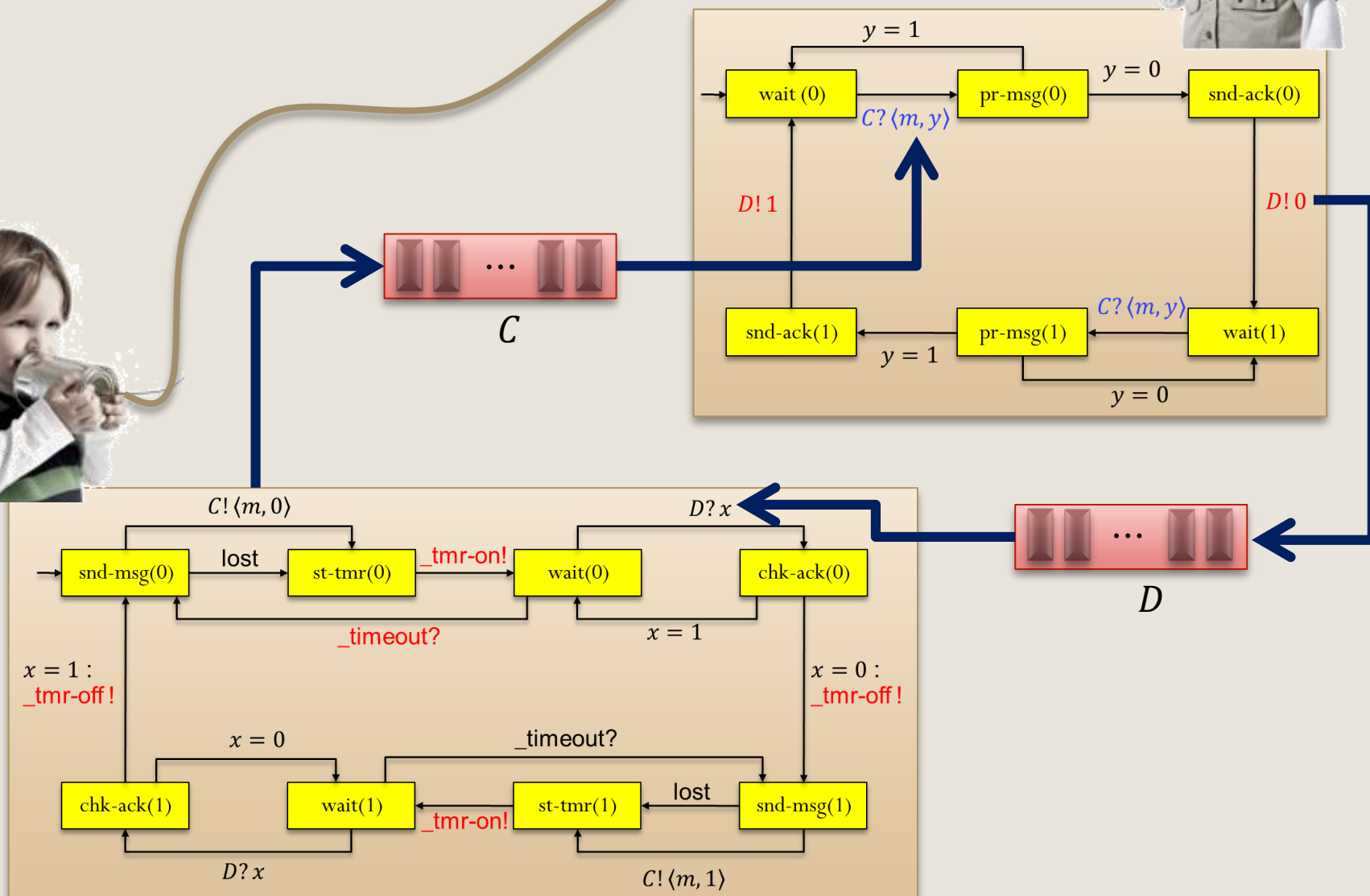
דוגמה: פרוטוקול הביט המתהפך

Alternating Bit Protocol



$$cap(C) = cap(D) = \infty$$

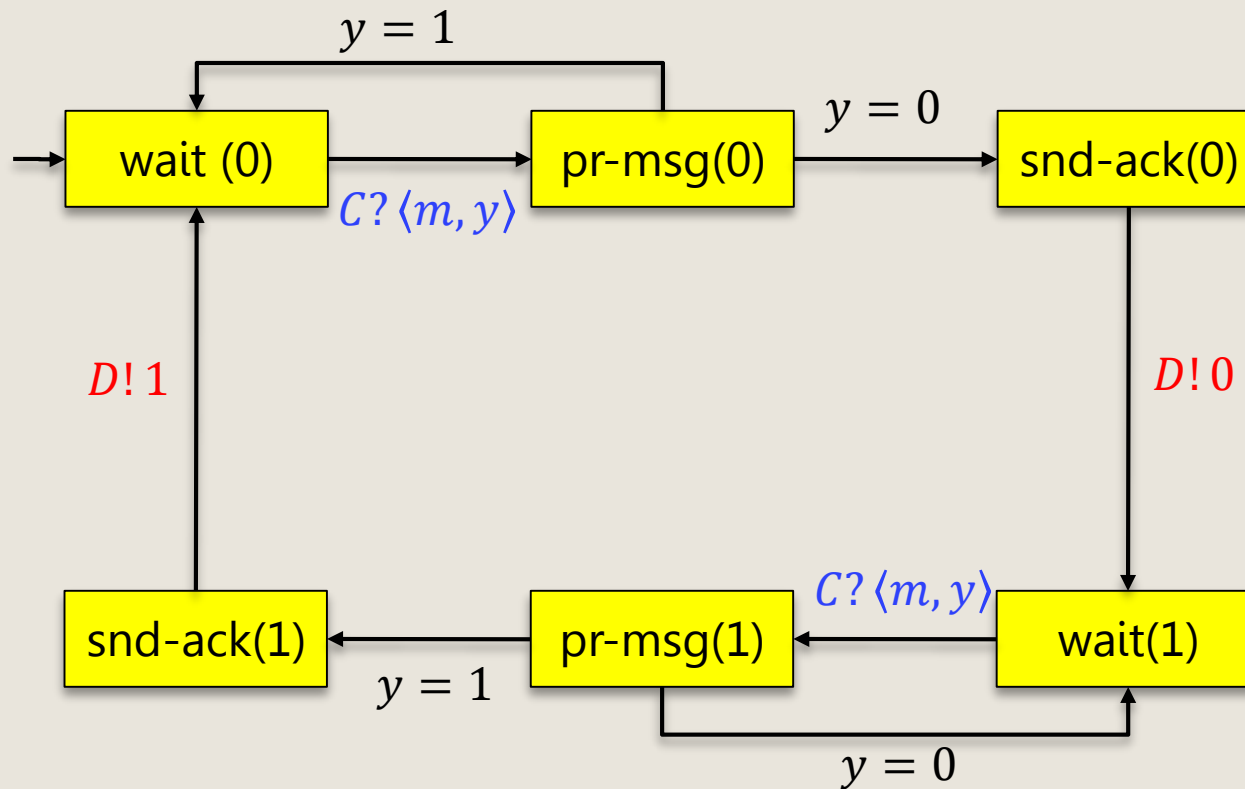
מידול כמערכות ערוצים





פרוטוקול הביט המתהפך: מקבל

כהפשטה: במקום m_i נשלח הודעה קבועה m (ביט הבקרה "המתהפך" יבדיל בין ההודעות)

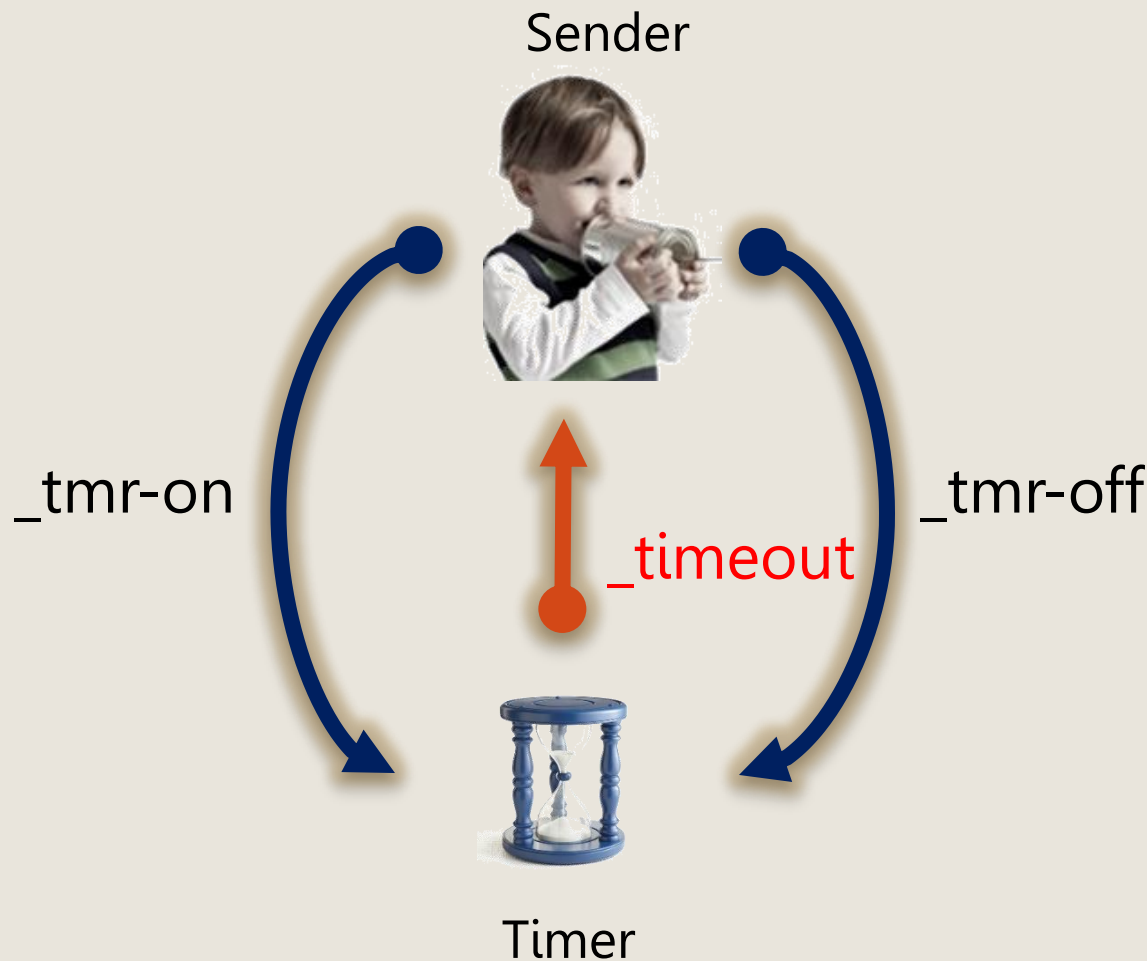


Receiver





מוסיפים למודל אובייקט "שעון עצר" כאבסטרקציה למעבר זמן



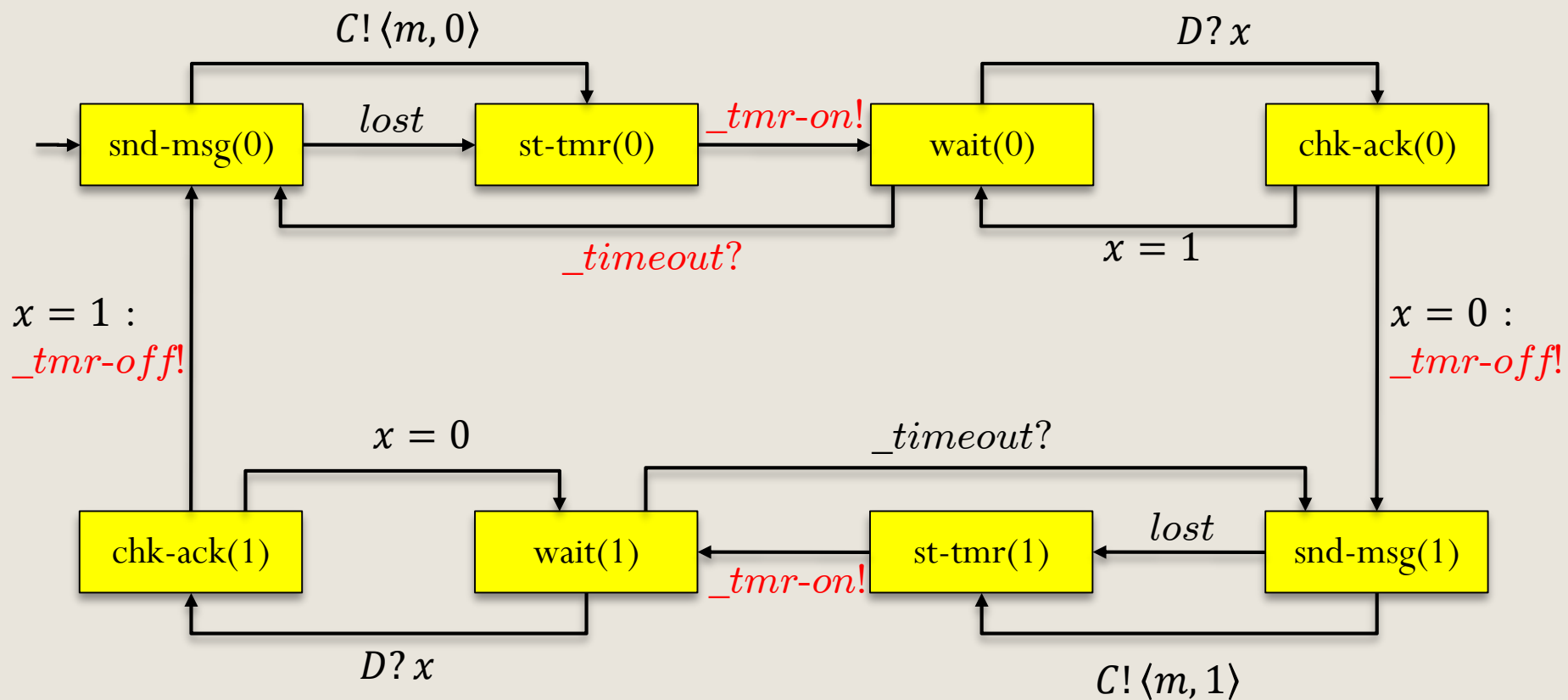
השולח מדבר עם השעון באמצעות **לחיצת-יד** (ערוץ בעל קיבולת 0)



פרוטוקול הביט המתהפך: שולח



Sender

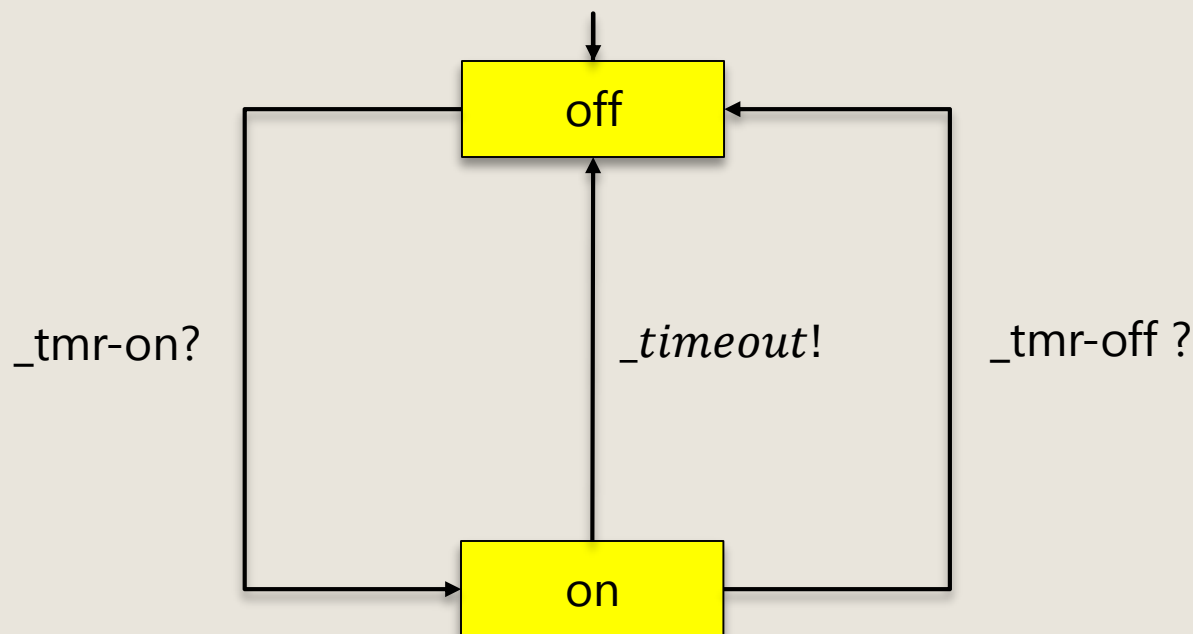




פרוטוקול הביט המתהפך: שעון עצר



Timer





גודל התורים אינו מוגבל

$$ABP = [\textit{Sender} \mid \textit{Timer} \mid \textit{Receiver}]$$

למרות ההפשטות: מערכת המעברים $TS(ABP)$ בעלת אינסוף מצבים!



למשל: יכול להתקבל timeout על כל הודעה והתור יצבור מספר בלתי מוגבל של הודעות



מקטע ריצה

sender S	timer	receiver R	channel c	channel d	event
$snd_msg(0)$	off	$wait(0)$	$\emptyset$	$\emptyset$	loss of message
$st_tmr(0)$	off	$wait(0)$	$\emptyset$	$\emptyset$	
$wait(0)$	on	$wait(0)$	$\emptyset$	$\emptyset$	
$snd_msg(0)$	off	$wait(0)$	$\emptyset$	$\emptyset$	timeout
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	



איבוד הודעה



מקטע ריצה נוסף:

טיפול בהודעות בלתי צפויות

שולח	שעון	מקבל	ערוץ C	ערוץ D	ארוע
snd-msg(0)	off	wait(0)	ε	ε	
st-tmr(0)	off	wait(0)	$\langle m, 0 \rangle$	ε	נשלחת הודעה עם ביט 0
wait(0)	on	wait(0)	$\langle m, 0 \rangle$	ε	
snd-msg(0)	off	wait(0)	$\langle m, 0 \rangle$	ε	פסק זמן (timeout)
st-tmr(0)	off	wait(0)	$\langle m, 0 \rangle \langle m, 0 \rangle$	ε	שליחה
st-tmr(0)	off	pr-msg(0)	$\langle m, 0 \rangle$	ε	המקבל קורא הודעה ראשונה
st-tmr(0)	off	snd-ack(0)	$\langle m, 0 \rangle$	ε	
st-tmr(0)	off	wait(1)	$\langle m, 0 \rangle$	0	המקבל עובר למצב 1
st-tmr(0)	off	pr-msg(1)	ε	0	המקבל מקבל שליחה חוזרת
st-tmr(0)	off	wait(1)	ε	0	ומתעלם ממנה...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	ε	ε	